

산업통상부 고시 제2025-021호

「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 제40조의2와 같은 법 시행규칙 제7조의4에 따른 「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」를 다음과 같이 고시합니다.

2025년 11월 24일

산업통상부장관

「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」

제1조 「실외이동로봇 운행안전인증 절차 및 기준 등에 관한 고시」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조(목적) 이 고시는 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」(이하 "법"이라 한다) 제40조의2와 같은 법 시행규칙 제7조의4에 따른 실외이동로봇 운행안전인증(이하 "운행안전인증"이라 한다)의 기준과 제7조의5에 따른 신청 등 절차를 구체화하고, 그 시행과 관련하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "서류심사"란 실외이동로봇 모델의 제품기술과 관련된 서류를 검토하여 제4조의 운행안전인증 기준에 적합한지에 대해 심사하는 것을 말한다.

2. "제품심사"란 실외이동로봇 모델이 서류심사 내용과 일치하는지와 성능이 제4조의 운행안전인증 기준에 적합한지에 대해 심사하는 것을 말한다.

제3조(운행안전인증 대상) ① 시행규칙 제7조의5제1항의 산업통상부장관이 정하여 고시하는 실외이동로봇 등 운행안전인증 대상이라 함은 법 제2조제4호의2에 따른 실외이동로봇과 그 운행에 필요한 관제장치의 조합 일체를 말한다.

② 시행규칙 제7조의5제1항의 산업통상부장관이 정하여 고시하는 모델의 구분에 대한 세부 기준은 별표 2와 같다.

제4조(운행안전인증 기준) 시행규칙 제7조의4에 따른 실외이동로봇 운행안전인증 기준은 별표 3과 같다.

제2장 실외이동로봇 운행안전인증 절차

제5조(신청 접수) ① 운행안전인증기관의 장은 시행규칙 제7조의5제1항에 따라 실외이동로봇의 운행안전인증 신청을 받은 경우 운행안전인증 대상 여부 및 구비서류 목록을 확인하여 신청인에게 접수 결과를 통보해야 한다.

② 운행안전인증기관의 장은 접수된 신청 서류를 검토하여 작성 내용이 미비하거나 보완해야 할 내용이 있다고 판단되는 경우에는 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조(서류심사) ① 운행안전인증기관의 장은 실외이동로봇 운행안전인증 신청 서류를 검토하여 운행안전인증 기준에 적합한지를 심사한다.

② 운행안전인증기관의 장은 서류심사 결과 보완이 필요한 경우 30일 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.

제7조(제품심사) ① 운행안전인증기관의 장은 서류심사 결과가 운행안전인증 기준에 적합한 경우 제품심사를 실시한다.

② 제1항에 의한 제품심사 결과가 운행안전인증 기준을 충족하는 경우, 제품심사에 적합한 것으로 본다.

제8조(심사의 일부 또는 전부면제) ① 운행안전인증기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 심사의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

1. 동일한 모델의 실외이동로봇에 대하여 2년 이내에 인증기관으로부터 발급 받은 시험 또는 심사결과를 제출한 경우

2. 운행안전인증을 받은 실외이동로봇 또는 해당 관제장치의 일부를 변경하여 신규 운행안전인증 또는 법 제40조의2제3항에 따른 변경인증을 받고자 하는 경우

② 운행안전인증기관의 장은 제1항에 따른 심사의 일부 또는 전부를 면제하는 경우에는 시험 또는 심사 결과 서류를 면밀히 검토해야 한다.

제9조(심사 결과의 처리 등) ① 운행안전인증기관의 장은 인증신청서를 접수한 날로부터 30일 이내에 신청인에게 심사 결과를 통보해야 한다.

② 실외이동로봇 심사 결과 운행안전인증 기준에 적합한 경우 제10조에 따라 실외이동로봇 운행안전인증서를 발급해야 한다.

③ 실외이동로봇 심사 결과 운행안전인증 기준에 부적합한 사항이 있는 경우에는 신청인에게 해당 사항에 대한 개선 조치를 요구할 수 있다.

④ 신청인이 정당한 사유 없이 심사에 불응하거나 1년 이내에 부적합한 사항을 조치하지 아니한 경우 운행안전인증기관의 장은 해당 운행안전인증을 기각한다.

제10조(운행안전인증서 발급 등) ① 운행안전인증기관의 장은 시행규칙 제7조의6제1항, 제7조의7제2항에 따라 운행안전인증서를 발급하는 경우에는 인증번호를 부여해야 하며 그 방법은 별표 4에 따른다.

② 운행안전인증기관의 장은 인증번호, 회사명, 실외이동로봇 제품명·모델명, 관제장치 제품명·모델명, 소재지 등에 대한 정보를 별도로 보관해야 한다.

③ 인증서를 발급 받은 자가 법 제40조의3에 따라 해당 운행안전인증이 취소된 경우에는 그 운행안전인증서를 인증기관에 지체 없이 반납해야 한다.

제11조(운행안전인증 신청의 처리기간) 시행규칙 제7조의5제5항의 **산업통상
부장관**이 정하여 고시하는 부득이한 사유란 아래 각 호와 같다.

1. 운행안전인증 신청의 급격한 증가
2. 신청인이 신청 서류를 보완하거나 부적합 사항의 개선 조치에 필요한 기간
3. 시료나 설비의 고장 및 파손 등 부득이한 사유로 인하여 심사가 지연되는 경우 그 기간

제12조(이의신청) ① 신청인은 실외이동로봇 운행안전인증 심사 결과에 대해 운행안전인증기관의 장에게 별지 제1호서식에 따라 이의신청을 할 수 있다.

- ② 운행안전인증기관의 장은 제1항에 의하여 이의제기 신청서가 접수된 이후 30일 이내에 신청자에게 그 결과를 회신해야 한다.

제13조(사후관리) ① **산업통상부장관**은 운행안전인증에 대한 사후관리를 실시하여 운행안전인증을 받은 실외이동로봇이 운행안전인증 기준에 적합한지 점검해야 한다.

1. 정기점검은 운행안전인증서 발급일로부터 2년마다 실시한다.
2. 수시점검은 운행안전인증을 받은 제품에 대하여 안전사고 발생의 우려가 있을 경우 실시할 수 있다.

② 산업통상부장관은 정기점검을 실시하는 경우 15일 이전에 그 사실을 운행안전인증서를 발급 받은 자에게 통보해야 한다.

제14조(운행안전인증서의 재발급) ① 운행안전인증서를 발급 받은 자는 인증서가 분실 또는 훼손된 경우 별지 제2호서식에 따라 운행안전인증서의 재발급을 신청할 수 있다.

② 운행안전인증기관의 장은 운행안전인증서의 재발급 신청서가 접수된 이후 7일 이내에 신청자에게 운행안전인증서를 재발급해야 한다.

제15조(세부운영지침) 운행안전인증기관의 장은 운행안전인증 업무와 관련한 세부 지침을 별도로 정하여 운영해야 한다.

제16조(재검토기한) 산업통상부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙<제2023-211호, 2023.11.17.>조문목록 없음 부칙 <제2023-211호, 2023.11.17.>

이 고시는 2023년 11월 21일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

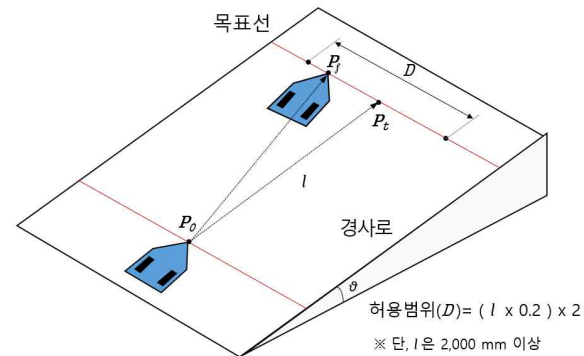
【별표 3】 실외이동로봇 운행안전인증 기준(제4조 관련)

항목	심사 기준								
1. 규격 및 운행속도	가. 로봇의 자체 질량과 적재물의 질량을 합하여 500 kg을 초과하지 않아야 한다. 나. 로봇의 폭은 800 mm를 초과하지 않아야 한다. 단, 해당 로봇이 운행하려는 보도의 최소 폭이 2500 mm 이상인 경우, 로봇의 폭을 1200 mm 까지 허용한다. 다. 로봇의 최대 운행 속도는 최대 질량(로봇과 적재물 질량의 합)에 따라, 아래의 기준에 적합해야 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>최대 질량(kg)</th><th>최대 운행 속도(km/h)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 초과 500 이하</td><td>5</td></tr> <tr> <td>100 초과 230 이하</td><td>10</td></tr> <tr> <td>100 이하</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> 라. 다항에도 불구하고, 도로교통법 제12조에 따른 어린이 보호구역, 제12조의2에 따른 노인 보호구역 또는 장애인 보호구역에서 로봇이 최대 운행 속도 5 km/h를 준수하는지 확인한다.	최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)	230 초과 500 이하	5	100 초과 230 이하	10	100 이하	15
최대 질량(kg)	최대 운행 속도(km/h)								
230 초과 500 이하	5								
100 초과 230 이하	10								
100 이하	15								
2. 겉모양	가. 로봇의 표면에 날카로운 모서리와 날카로운 끝이 없고, 손가락 끼임으로 인해 상해가 발생하지 않아야 한다.								

나. 접촉 가능한 날카로운 부위의 최소 반경은 3 mm 이상이어야 한다.

가. 로봇은 그림과 같이 경사각(θ)이 적어도 5° 이상인 주행로에서 시험하여 안정적으로 주행할 수 있어야 한다.

1) 로봇을 출발점(P_o)에서 목표점(P_t)까지 주행하였을 때, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 목표선을 통과해야 하며, 통과지점(P_t)은 허용범위(D) 이내에 있을 것



2) 후진을 하는 로봇의 경우, 후진 주행으로 “1)”과 동일한 방법으로 시험할 것

3. 동적 특성

나. 로봇은 적어도 높이 30 mm 이상의 구조물을 전도, 적재물의 이탈이나 낙하 없이 통과해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.3.2에 따른다.

다. 로봇은 경사가 없는 평지에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해야 한다.

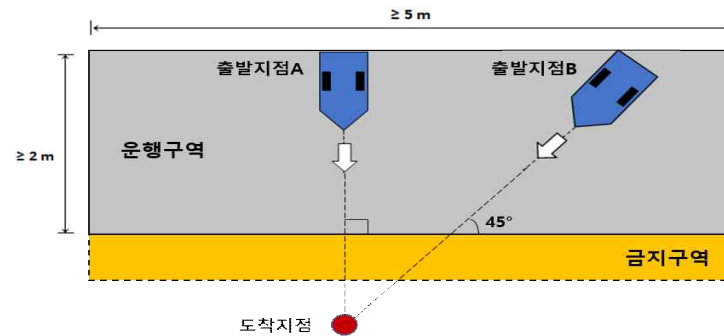
- 1) 로봇의 속도를 측정하는 구간은 1 m 이상일 것
- 2) 로봇은 속도를 측정하는 구간에 이르기 전에 충분한 가속이 이루어질 것
- 3) 로봇의 속도는 고유 사양에서 명시된 최대값으로 설정할 것
- 4) 시험은 총 3회 수행하여 그 결과를 평균한 값이 “다”를 만족할 것

라. 로봇은 적어도 5° 이상의 경사가 있는 주행로에서 설정된 속도에 대하여 정확도 $\pm 10\%$ 이내의 속도로 주행해

야 한다.

- 1) “다”의 방법과 동일한 조건으로 시험할 것
- 2) 경사각은 고유 사양에서 명시된 최대 주행가능 경사각으로 설정할 것
- 3) 오르막과 내리막에 대하여 동일한 방법으로 시험할 것

가. 로봇은 지정된 운행구역을 준수해야 하며 제한된 금지구역에 진입하지 않아야 한다.

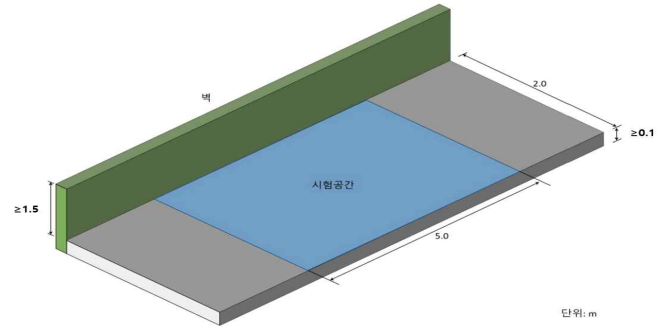


4. 주변 인식

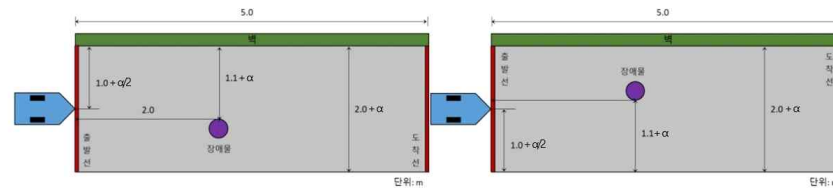
- 1) 그림과 같이 로봇을 출발지점에서 도착지점으로 자율주행 하도록 하였을 때, 로봇이 금지구역을 침범하지 않을 것
- 2) 출발지점A와 B에 대해 각 3회씩 반복하여 시험하였을 때 “1)”의 조건을 만족할 것

나. 로봇이 금지구역에 진입하지 아니하고 회피하여 주행하거나 멈추는 경우 “가”에 만족한 것으로 간주한다.

다. 로봇은 사람이나 장애물을 감지하여 안전하게 감속, 정지 또는 회피해야 하며, 평가 방법은 한국산업표준 KS B 7320의 5.6절(장애물 감지와 회피)에 따른다. 단, 시험장 규격은 그림과 같다.



라. 장애물 배치 방법은 그림과 같다. 단, 폭이 800 mm를 초과하는 로봇의 경우 초과하는 폭의 길이만큼 시험장의 폭을 확장시킨다.



※ 이때 $\alpha(\text{mm})$ 의 값은 로봇 폭(mm) - 800(mm) 이다.

5. 비상정지

가. 로봇은 비정상적인 작동이나 위험한 상황이 발생한 경우 위험을 즉각 차단할 수 있도록 비상정지 기능을 가져야 한다.

- 1) 비상정지는 로봇의 제어시스템에서 가장 높은 우선권을 가질 것
- 2) 경사로에서 비상정지를 한 경우 로봇은 미끄러짐이나 구름으로 인한 위험이 발생하지 않아야 할 것
- 3) 비상정지 해제 후, 사용자의 조작 없이 임의로 동작하지 않을 것
- 4) 비상정지 상태는 수동에 의해서만 해제할 수 있도록 할 것

나. 비상정지 상태에서 어떠한 임의의 작동을 하여서는 아니된다.

다. 비상정지 장치는 쉽게 식별 및 작동시킬 수 있어야 한다.

- 1) 누름버튼(버섯 머리 유형 등) 형태를 가질 것
- 2) 실외이동로봇의 외부에 위치해야 하며, 바로 접근이 용이할 것

	3) 색상은 빨간색일 것
6. 방수 성능	가. 로봇의 외함은 한국산업표준 KS C IEC 60529에 따른 방수등급이 IPX4 이상이어야 한다.
7. 횡단보도 통행	가. 로봇이 횡단보도를 통행하는 경우에는 아래의 요구사항을 모두 만족하도록 해야 한다. 1) 신호를 대기하는 로봇은 운행계획서에 명시된 보도 상의 구역에 위치할 것 2) 로봇은 신호등의 신호를 정확히 인지할 수 있는 수단을 가질 것 3) 로봇이 횡단보도 통행을 위해 대기장소에 도착한 시점에 보행 신호가 작동 중인 경우에는, 정지 상태로 대기 후 다음 보행 신호에 횡단할 것 4) 횡단 중 보행자 및 차량 등 장애물과의 접촉이 없을 것 5) 로봇은 보행 신호가 종료되기 이전에 횡단을 완료할 것 나. 횡단보도 통행 중 통신 단절이 발생한 경우, 로봇은 횡단보도 통행을 완료한 후 안전한 곳에 정차하여야 한다.
8. 관제장치	가. 로봇의 관제장치는 운용 중인 모든 로봇을 식별해야 한다. 나. 관제장치는 모든 로봇에 대하여 다음의 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. 1) 로봇의 위치와 속력 2) 로봇의 주행가능 거리 또는 배터리 잔량 3) 로봇과 관제장치 간 통신 신호의 감도 4) 로봇의 상태(주행, 대기, 비상정지, 오류 등) 다. 로봇은 주행하는 경로에 보행자 밀집 등으로 인해 통행이 불가능한 경우 관제장치에 알리고 관리자에 의한 조치가 이루어질 수 있어야 한다. 라. 로봇을 원격에서 정지할 수 있는 수단을 가져야 한다. 마. 원격 수동조작을 통해 로봇을 이동시키는 경우, 반드시 카메라 등의 영상장치를 통해 주변의 상황을 확인할 수 있어야 한다. 단, 로봇을 육안으로 확인하여 원격조작을 하는 경우에는 예외로 한다.